

Madárlesők

Időlimit: 10 s Memórialimit: 512 MiB

A San Serriffe-i Madármegfigyelő Társaságának meglehetősen túlburjánzott és folyamatosan változó belső szervezete van. A Társaság n helyi szervezetből áll, és a Társaság minden tagja pontosan egy helyi szervezetbe tartozik. A helyi szervezeteket 1-től n -ig számozzák, és az i -edik helyi szervezetnek m_i tagja van. Így a Társaság összesen $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ taggal rendelkezik.

Minden helyi szervezetnek van egy vezetője, akit ebben a helyi szervezetben *tisztségviselőnek* nevezünk. A tisztségviselőket ugyanúgy számozzák, mint a helyi szervezeteket, így az i -edik tisztségviselő (minden $i = 1, \dots, n$ esetén) az i -edik helyi szervezet vezetője.

Továbbá a tisztségviselők hierarchikus rendszerbe szerveződnek: egy kivételével minden tisztségviselőnek van egy *mentora*, aki valamely másik helyi szervezet tisztségviselője. Az egyetlen tisztségviselő, akinek nincs mentora, a Társaság *Elnöke*. Ha az a tisztségviselő a b tisztségviselő mentora, akkor azt is mondjuk, hogy b tisztségviselő az a *tanítványa*.

Egyetlen tisztségviselő sem lehet saját maga mentora, sem közvetlenül, sem közvetve; ezért ha sorban haladunk egy tisztségviselőtől az ő mentorához, majd annak mentorához és így tovább, akkor végül mindig eljutunk az Elnökhöz.

Egy tisztségviselő *befolyása* a helyi szervezetében lévő tagok számának és valamennyi tanítványa befolyásának (ha vannak ilyenek) az **összege**. Könnyen belátható, hogy a legnagyobb befolyással rendelkező tisztségviselő az Elnök, akinek a befolyása mindig M . Egy tisztségviselőt *vezető tisztségviselőnek* nevezünk, ha a befolyása $\geq M/2$.

A Társaság alapszabálya kimondja, hogy a legkisebb befolyással rendelkező **vezető tisztségviselő** tölti be a Társaság *Pénztárosának* szerepét.

Időről időre egy tisztségviselő (az Elnök kivételével) *átpártolhat*, ekkor egy másik, az eddigi mentorától különböző mentor tanítványa lesz (úgy, hogy az új mentora nem lehet valamelyik tanítványa, tanítványának tanítványa stb.). Emiatt előfordulhat, hogy egyes tisztségviselők befolyása megváltozik, és a Pénztáros szerepét más tisztségviselő veszi át.

Írj programot, amely beolvassa a Társaság kezdeti állapotának leírását és az átépítések sorozatát. A programnak ki kell írnia, hogy ki a Pénztáros a Társaság kezdeti állapotában, valamint minden egyes átépítelés után.

Bemenet

Az első sor két egész számot tartalmaz, n -et és q -t: n a helyi szervezetek száma, q pedig az átépítések száma.

A következő n sor írja le a Társaság kezdeti állapotát.

Az i -edik sor két egész számot tartalmaz, s_i -t és m_i -t: s_i az i -edik tisztségviselő mentora (azaz az i -edik helyi szervezet vezetőjének mentora), míg m_i az i -edik helyi szervezet tagjainak száma. Az $s_i = 0$ érték azt jelenti, hogy az i -edik tisztségviselő a Társaság Elnöke, ezért nincs mentora.

A fennmaradó q sor írja le az átépíteléseket.

Ezek közül a j -edik sor két egész számot tartalmaz, $\hat{x}_j$ -t és $\hat{z}_j$ -t. Ezek jelentése a következő. Jelölje t_j ($j = 0, \dots, q$ esetén) a Pénztárost az első j átépítelés után (t_0 a kezdeti Pénztáros az első átépítelés előtt). Ekkor a j -edik átépítelés során z_j tisztségviselő lesz x_j tisztségviselő új mentora, ahol

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n) \quad \text{és} \quad z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n).$$

Az x_j és z_j értékek ilyen reprezentációjának célja, hogy kikényszerítse az átpártolások bemenetben megadott sorrendben történő feldolgozását.

A bemenetben az átpártolások mindig érvényesek lesznek, azaz z_j nem lesz egyenlő x_j -vel, és z_j nem lesz x_j tanítványa, sem x_j tanítványának tanítványa stb. Előfordulhat azonban, hogy z_j már közvetlenül a j -edik átpártolás előtt is x_j mentora volt, így valójában semmi sem változik.

Ha a programod valamikor hibásan számolja ki t_j értékét, akkor a következő bemeneteket, $\hat{x}_{j+1}$ -ot, $\hat{z}_{j+1}$ -ot stb. is hibásan fogja dekódolni, ezért akár RTE (futási hiba) eredményt is kaphat WA (hibás válasz) helyett, mivel a hibásan dekódolt bemenet érvénytelen lehet (például hibásan olyan z_{j+1} adódhat, amely x_{j+1} tanítványa).

Korlátok

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ minden $i = 1, \dots, n$ -re.
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ és $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ minden $j = 1, \dots, q$ -ra.

Részfeladatok

1. részfeladat (15 pont): $n \leq 100$
2. részfeladat (10 pont): $n \leq 1000$
3. részfeladat (50 pont): $n \leq 300\,000$
4. részfeladat (25 pont): Nincsenek további korlátozások.

Kimenet

A kimenetnek $q + 1$ sort kell tartalmaznia, a j -edik sorban a t_j értéket kell kiírni, ahol t_j a Pénztáros sorszáma a j -edik átpártolás után.

Példák

Bemenet**Kimenet**

7 2

2

0 1

2

1 3

3

1 3

2 3

2 1

5 2

5 1

3 7

2 7

Magyarázat

Kezdetben a 2-es sorszámú tisztségviselő a Pénztáros, így $t_0 = 2$. Az első átpártolásnál $\hat{x}_1 = 3$ és $\hat{z}_1 = 7$, így $x_1 = 1 + ((2+3) \bmod 7) = 6$ és $z_1 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 6$; vagyis a 3-as sorszámú tisztségviselő lesz a 6-os sorszámú tisztségviselő új mentora. A változtatás után a 2-es sorszámú tisztségviselő lesz a Pénztáros, így $t_1 = 2$. A második átpártolásnál $\hat{x}_2 = 2$ és $\hat{z}_2 = 7$, így $x_2 = 1 + ((2+2) \bmod 7)$ és $z_2 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$; vagyis a 3-as sorszámú tisztségviselő lesz az 5-ös sorszámú tisztségviselő új mentora. A változtatás után a 3-as sorszámú tisztségviselő lesz a Pénztáros, így $t_2 = 3$.

